

Факультет природничої і фізико-математичної освіти

Кафедра біології та основ сільського господарства



ЗООЛОГІЯ

нормативна дисципліна циклу професійної підготовки

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Денна та заочна форми здобуття освіти

Викладачі:

канд. пед. наук, доц. Хроленко М.В., Нікітченко Н.Г.

Email: marina.khrolenko@gmail.com, nikitchenko@gnpu.edu.ua

Кількість часу на вивчення

Кількість кредитів	5 кредитів (150 годин)
Лекцій	36
Лабораторних занять	32
Самостійна робота студента	82
Форма контролю	ЕКЗАМЕН у I та II семестрах

Мета дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти знання про будову й життєдіяльність тварин, їхній історичний та індивідуальний розвиток, класифікацію, взаємозв'язок із середовищем існування, закономірності поширення тварин та їх угруповань, роль у біосфері та значення для людини; сформувати цілісне сприйняття структури сучасної фауни; виробити навички з дослідження й охорони тваринного світу України.

Завдання дисципліни: 1) формувати у студентів передбачені програмою поняття та уявлення; 2) розкрити закономірності, що діють у світі тварин; 3) зацентувати увагу на краєзнавчому підході, а саме: під час вивчення всіх груп тварин робити акцент на представниках фауни України, свого краю та професійно цінний матеріал; 4) розвивати вміння аналізувати й порівнювати особливості організації різних систематичних груп тварин; 5) виробити навички з проведення зоологічних досліджень, визначень та спостережень; 6) формувати екологічну компетентність; 7) вироблення природоохоронних умінь та навичок.

У результаті вивчення освітнього компоненту студент оволодіває такими загальними й фаховими компетентностями

Загальні компетентності:

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

Програмні результати навчання

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять.

Лекція-бесіда передбачає безпосередній контакт лектора з аудиторією, що дає змогу зосередити увагу студентів на найбільш важливих проблемах теми, яка вивчається, визначити зміст і темп викладу навчального матеріалу з урахуванням рівня підготовленості аудиторії. Окрім питань студентів, вона допускає викладення ними своєї точки зору з того чи іншого питання. Так утворюється підґрунтя для обміну думками, для бесіди. Лектор виступає і в ролі інформатора, і в ролі співбесідника, що вміло направляє хід діалогу зустрічними питаннями.

Проблемна лекція передбачає викладання навчальною інформації викладачем у процесі співпраці і діалогу зі студентами. Під час лекції нові знання повідомляються через проблемність питання, завдання чи ситуації. Зміст проблеми розкривається через організацію пошуку її розв'язання чи підсумування й аналізу традиційних і сучасних поглядів.

Лекція-візуалізація являє собою передачу усної інформації, перетвореної у візуальну форму технічними засобами навчання. Лектор широко використовує такі форми наочності, які самі виступають носіями змістовної інформації (мультимедійні слайди, планшети, креслення, малюнки, схеми і т.д.).

Лекція-брейнстормінг (від англ. *brain-storm* – мозкова атака). Викладач на початку лекції окреслює проблему, ситуацію, завдання і пропонує студентам надати якнайбільшу кількість варіантів її розв'язання, не відхиляючи навіть самих фантастичних. До пошуку шляхів розв'язання проблемної ситуації долучаються всі студенти, які об'єднуються в групи. У групах студенти генерують, обговорюють, групують ідеї й обирають найбільш перспективні з них, визначаються з формою презентації.

Лабораторне заняття – вид навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної

дисципліни, набуває вмінь працювати з лабораторним устаткуванням, обладнанням, оволодіває методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Організаційні й навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримання правил техніки безпеки й охорони праці.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача
- Вчасно здавати відповідні теми.

Методи навчання

Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використовуються наступні методи навчання:

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

- словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, проблемна-лекція);
- наочні (презентація, демонстрування; опорних сигналів; опорних конспектів);
- практичні методи (вправи; практичні завдання; спостереження).

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- метод проблемного викладу матеріалу;
- моделювання життєвих ситуацій;
- мозковий штурм;
- метод опори на життєвий досвід;
- навчальної дискусії.

Методи контролю й самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:

- усного контролю;
- письмового контролю;
- самоконтролю та взаємоконтролю;
- рецензування відповідей.

Структура залікових кредитів дисципліни

Назва теми
Змістовий модуль 1.
Зоологія як наука. Підцарство Одноклітинні тварини.
Тема 1. Предмет і завдання курсу зоологія. Загальна характеристика одноклітинних організмів. Тип Саркомастигофори. Підтип Джгутикові або Бочиносці. Підтип Саркодові. Підтип Опалінові.
Тема 2. Тип Апікомплексні. Загальна характеристика типу. Клас Споровики. Підкласи Грегарини і Кокцидії.
Тема 3. Тип Війконосні, або Інфузорії. Загальна характеристика типу. Класи Кінетофрагмінофореї, Олігогіменофореї, Полігогіменофореї. Екологія одноклітинних тварин.
Змістовий модуль 2.
Підцарство Багатоклітинні тварини. Тип Кишковопорожнинні. Тип Круглі Черви. Тип Плоскі черви. Тип Кільчасті Черви.
Тема 1. Особливості багатоклітинних організмів. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Клас Гідроїдні. Підкласи Гідроподібні та Сифонофори. Клас Сцифоїдні.

Клас Коралові поліпи. Екологія представників типу Кишковопорожнинні.
Тема 2. Тип Плоскі Черви. Загальна характеристика типу. Клас Війчасті черви. Клас Трематоди. Клас Стьожкові черви.
Тема 3. Тип Круглі Черви, або Первиннопорожнинні. Загальна характеристика типу. Клас Гастротрихи. Клас Нематоди.
Тема 4. Тип Кільчасті Черви. Загальна характеристика типу. Клас Багатощетинкові. Підкласи Бродячі, Сидячі. Клас Малощетинкові. Клас П'явки.
Змістовий модуль 3. Тип Членистоногі.
Тема 1. Загальна характеристика типу Членистоногі. Загальна характеристика підтипу Зябридишні. Клас Зябридишні. Клас Максиподи. Клас Черепашкові. Клас Вищі раки.
Тема 2. Підтип Хеліцерові. Загальна характеристика підтипу. Клас Меростомові. Клас Павукоподібні. Підкласи Скорпіони, Псевдоскорпіони, Сольпуги, Косарик, Павуки, Кліщі.
Тема 3. Підтип Трахейнодишні. Загальна характеристика підтипу. Клас Губоногі. Клас Двопарноногі. Клас Комахи. Комахи з повним і неповним перетворенням. Екологія комах. Роль, значення і охорона комах. Екологія представників типу Членистоногі.
Змістовий модуль 4. Тип Молюски. Тип Голкошкірі.
Тема 1. Тип Молюски, або М'якуни. Загальна характеристика типу. Клас Двостудкові. Клас Черевоногі. Клас Головоногі. Підкласи: Наутилоїдеї, Колеоїдеї. Екологічні групи представників цього типу.
Тема 2. Тип Голкошкірі. Загальна характеристика типу. Підтип Стебельцеві. Клас Морські лілії. Підтип Ехінозої. Класи: Голонтурії, Морські їжаки. Підтип Астерозої. Класи: Морські зірки, Офіури.
Змістовий модуль 5. Тип Хордові тварини. Підтип Безчерепні. Підтип Личинковохордові. Підтип Черепні, або Хребетні. Надклас Риби.
Тема 1. Загальна характеристика типу Хордові тварини. Гіпотези походження хордових тварин. Характеристика підтипу Безчерепні тварини. Будова, життєдіяльність та розповсюдження ланцетника.
Тема 2. Підтип Личинковохордові, або Покривники. Загальна характеристика підтипу Личинковохордові. Клас Асцидії. Клас Сальпи. Клас Апендикулярії.
Тема 3. Загальна характеристика підтипу Хребетні. Надклас Безщелепні. Систематика. Клас Круглороті.
Тема 4. Загальна характеристика надкласу Риби. Зовнішня та внутрішня будова риб, ознаки ідіоадаптації до умов середовища. Систематика надкласу Риби. Клас Хрящові риби. Клас Кісткові риби. Екологія та значення риб та охорона рибних ресурсів.
Змістовий модуль 6. Надклас Четвероногі. Клас Земноводні. Клас Плазуни.
Тема 1. Загальна характеристика та систематика надкласу Четвероногі. Клас Земноводні. Походження земноводних. Найважливіші ароморфози. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Особливості розмноження та розвитку амфібій.
Тема 2. Принципи систематики земноводних, основні систематичні ознаки. Характеристика ряду Безногі земноводні. Особливості будови та життєдіяльності представників ряду Хвостаті земноводні. Загальна характеристика ряду Безхвості земноводні. Екологія та значення земноводних.
Тема 3. Клас Плазуни. Походження та основні ароморфози плазунів. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови плазунів. Особливості розмноження та розвитку плазунів.
Тема 4. Систематичний огляд класу Плазуни. Характеристика ряду Лускаті та його підрядів Ящірки, Змії, Хамелеони. Характеристика ряду Черепахи. Характеристика ряду Крокодили. Екологія та значення плазунів.
Змістовий модуль 7. Клас Птахи.
Тема 1. Клас Птахи. Походження та основні ароморфози птахів. Особливості зовнішньої будови птахів, основні адаптації у зовнішній будові до середовища існування.
Тема 2. Скелет птахів: відділи скелету, основні ускладнення у зв'язку з польотом. Внутрішня будова птахів: особливості травної, нервової, кровоносної, дихальної, видільної, статеві систем.

Тема 3. Поділ класу на підкласи, надряди та ряди. Характеристика надрядів: Плаваючі, Безкільові та Кілегруді. Характерні особливості рядів: Пінгвіноподібні, Африканські страуси, Нандуподібні, Казуароподібні, Ківіподібні, Гагароподібні, Норцеподібні, Пеліканоподібні, Лелекоподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Куроподібні, Журавлеподібні, Сивкоподібні, Голубоподібні, Зозулеподібні, Совоподібні, Довгокрилі, Дятлоподібні, Горобцеподібні. Екологія та значення птахів.
Змістовий модуль 8. Клас Ссавці.
Тема 1. Клас Ссавці, або Звірі. Походження ссавців. Зовнішня будова звірів, основні адаптації до різних середовищ існування.
Тема 2. Будова скелету ссавців. Особливості будови систем внутрішніх органів.
Тема 3. Загальна систематика класу Ссавці. Характеристика підкласу Першозвірі. Особливості будови та життєдіяльності ряду Однопрохідні, або Яйцекладні та родин Єхидни та Качкодзьоби. Характеристика підкласу Справжні звірі. Загальні риси будови та життєдіяльності інфракласу Сумчасті. Загальна характеристика інфракласу Вищі звірі, або Плацентарні. Особливості будови та життєдіяльності представників рядів: Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні, Неповнозубі, Хижі. Загальна характеристика інфракласу Вищі звірі, або Плацентарні. Особливості будови та життєдіяльності представників рядів: Китоподібні, Ластоногі, Парнокопитні, Непарнокопитні, Хоботні, Мозолоногі, Примати. Екологія та значення ссавців.

Самостійна робота студентів

1. Підготовка до лабораторних занять.
2. Підготовка до модульних контрольних робіт.
3. Написання та захист рефератів.
4. Створення мультимедійних презентацій.

Система оцінювання навчальних досягнень студентів (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із курсу «Зоологія»

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ЄКТС. Середньозважений бал (СБ) із дисципліни визначається на основі:

- встановленого **вагового індекса (ВІ)** дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВІ за лабораторні заняття дорівнює 0,3; МКР – 0,4; СРС – 0,2; екзамен – 0,1 (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).
- середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою (Таблиця) 1.

Таблиця 1.

Аудиторна робота										Самостійна робота				Підсумковий контроль
Поточний контроль на лабораторних заняттях №:						Модульні контрольні роботи								
1	2	3	4		30	1 модуль	2 модуль		8 модуль	1 модуль	2 модуль		8 модуль	Екзамен
Вагові індекси: 0.3						0.4				0.2				0.1

Таблиця 2.

Відповідність шкал оцінювання (національної та європейської (ECTS))

Оцінка ECTS	Бали за 100-бальною шкалою	Середньозважений бал, що формує інтервальну шкалу	Національна оцінка
1		2	3

A	90-100	4,51-5,00	5	Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями
B	82-89	4,25-4,50	4	Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження.
C	74-81	3,51-4,24	4	Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками
D	64-73	3,01-3,50	3	Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками
E	60-63	2,51-3,00	3	Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього
FX	35-59	2,00-2,50	2	Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни.
F	0-34	0,00-1,99	2	Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.

Критерії оцінювання

Оцінка ECTS	Національна оцінка	Критерії оцінювання
1	2	3
A	Відмінно	Студент відвідує лекційні та лабораторні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до лабораторних занять, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, добирає й опрацьовує додаткові джерела з проблем курсу; виконує й у встановлений термін складає самостійну роботу. Студент володіє зоологічною термінологією, самостійно осмислює теоретичний матеріал лекцій, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-методичної літератури (конспект, план, тези, опорні матеріали), використовує ЗУН у розв'язанні проблемних завдань; самостійно виконує творчі практичні завдання. Студент уміє самостійно працювати з літературою, підбирати, аналізувати, систематизувати інформацію, повно й аргументовано робити висновки, уміє застосовувати зоологічні знання, уміння і навички для прогнозування, аналізу та вирішення практичних питань.
B - C	Добре	Студент відвідує лекційні та лабораторні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до лабораторних занять; вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує й у встановлений термін здає самостійну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. Студент володіє зоологічною термінологією, правильно дає визначення понять, явищ, визначає зв'язки між ними, виявляє інтерес до творчої роботи, але відчуває утруднення, коли

		узагальнює матеріал Студент уміє працювати з літературою, може підібрати, систематизувати інформацію, має достатні знання, уміння та навички з зоології, може їх застосувати для досягнення поставленої мети, але періодично потребує контролю. Студент самостійно або звертаючись за консультацією до викладача, осмислює теоретичний матеріал лекцій, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-навчальної літератури (конспект, план, тези, опорні матеріали), використовує його у розв'язанні проблемних завдань; виконує творчі практичні завдання за аналогію до опрацьованих колективно.
D - E	Задовільно	Студент відвідує лекційні та лабораторні заняття, виконує завдання для самопідготовки до лабораторних занять, вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує та здає самостійну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. Недостатньо володіє зоологічною термінологією; правильно співвідносить поняття, але не заглиблюється в суть явищ, процесів, зв'язків між ними, припускається помилок у висновках. Студент, звертаючись за консультацією до викладача, розуміє теоретичний матеріал лекцій, відтворює його, розв'язує тести множинного вибору; користуючись опорними матеріалами, виконує завдання репродуктивного змісту за аналогію. У студента немає достатніх навичок самостійної роботи; відчуває утруднення з узагальненням матеріалу та висновками, слабо цікавиться зоологічною тематикою.
FX	Незадовільно	Студент відвідує лекційні та лабораторні заняття (не менше 75% від загальної кількості), виконує більшість завдань для самопідготовки до лабораторних занять, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує й у встановлений термін здає самостійну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. Студент без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання; розуміє (у межах 50 % від загальної кількості) визначення основних понять, які вивчаються в курсі; за допомоги викладача виконує практичні завдання репродуктивного змісту; допускає помилки (не більше ніж 50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору.
F	Незадовільно	Студент відвідує лекційні та лабораторні заняття (менше 75% від загальної кількості), не виконує більшості завдань для самопідготовки до лабораторних занять, у встановлений термін не здає самостійну роботу. Без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання, не розуміє визначення основних зоологічних термінів (менше 50 % від загальної кількості), з допомогою викладача виконує практичні завдання репродуктивного змісту; припускається помилок (більше ніж 50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору. Студент має слабкі знання з зоології, не вміє робити

Рекомендована література

Основна

1. Бородіна К. І. Основи зоології. Глухів: РВВ ГНПУ, 2008. 240 с.
2. Кваша В., Подобивський С. Зоологія безхребетних. Лабораторний практикум. Посібник для студентів біологічних спеціальностей. К.: Центр учбової літератури, 2012. 144 с.
3. Ковальчук Г. В. Зоологія з основами екології. Суми: Університетська книга, 2007. 615 с.
4. Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Омері І. Д. Зоологія. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 290 с.
5. Хроленко М. В., Самілик В. І. Лабораторний практикум із зоології хребетних. Черкаси : ПП Чабаненко Ю. В., 2018. 120 с.
6. Хроленко М. В., Самілик В. І. Етологія: практикум для майбутніх учителів біології. Суми: Видавець Вінніченко М. Д., 2022. 88 с.

Додаткова

1. Гайченко В. А., Царик Й. В. Екологія тварин. Херсон: Олді-Плюс, 2012. 232 с.
2. Корж О. Етологія тварин. К.: Університетська книга, 2011. 236 с.
3. Куйбіда В. В., Анзіна О. Д. Холоднокровні хордові тварини: посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спеціальностей. Переяслав-Хмельницький, 2016. 225 с.
4. Сенік А. Ф., Кулаківська О. П. Зоологія з основами екології. Львів: Каменярь, 2008. 287 с.
5. Талпош В. С. Зоологія. Словник-довідник. Поняття. Терміни. Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2000. 231 с.
6. Хроленко М. В., Бичко А. С. Етологія: навчально-методичний посібник для студентів біологічних і психологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Суми : Ярославна, 2013. 184 с.
7. Nelson J. S., Grande T. C., Wilson M. V. H. Fishes of the World: Fifth Edition. Wiley & Sons, 2016. 750 p.
8. Vitt L.J., Caldwell J.P. Herpetology. An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles. Academic Press, 2014. 757 p.